آفات النخاع الشوكي

د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تشريح العصبية | Neuroanatomy

السلام عليكم

نعود إليكم أصدقاءنا الأعزاء مع القسم الثاني من محاضرة النخاع الشوكي، فبعد أن تحدثنا عن تشريح النخاع الشوكي سنتحدث عن إصاباته ونربطها بمنشئها

نتمنى لكم دراسة ممتعة

الفهرس

2 آفات العصبون المحرك العلوي
4 آفات العصبون المحرك السفلي
5 علاقة العلامات والأعراض العضلية بآفات الجملة العصبية
9 المتلازمات السريرية في آفات النخاع الشوكي



مقدمة

- تكون العصبونات المحركة الموجودة في الجهاز العصبي المركزي على مستويين:
  - **علوية**: تبدأ من قشر الدماغ من المراكز العليا وتمتد محاويرها حتى القرن الأمامي في النخاع الشوكي[1].
  - **سفلية**: تقع أجسامها في القرن الأمامي في النخاع الشوكي وتمتد محاويرها لتنتهي في اللوحة المحركة (عضلات، غدد ...).

سندرس إصابات النخاع الشوكي بحسب العصبونات المتضررة..

آفات العصبون المحرك العلوي
Upper Motor Neuron Lesions (UMNL)

- تنقسم سبل العصبونات المحركة العلوية إلى **سبل هرمية** (قشرية شوكية) **وسبل خارج هرمية**.
- تنزع السبل الهرمية إلى **زيادة** المقوية العضلية في الحالة الطبيعية، أما السبل خارج الهرمية فتنزع إلى **تثبيط** التوتر العضلي.

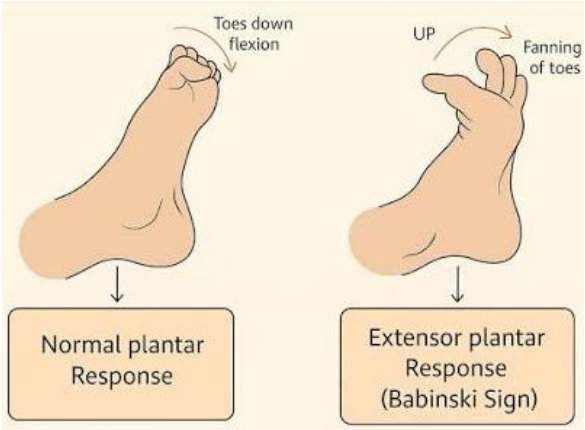
آفات السبل القشرية الشوكية (السبل الهرمية)

نُشاهد في إصابة السبل الهرمية العلامات الآتية:

1. إيجابية علامة بابنسكي Babinski:

- ✓ تُحدِث (تسبب) السبل القشرية الشوكية في الحالة الطبيعية قبضاً أخمصياً لكل الأباخس استجابةً لتنبيه الأخمص.
- ✓ وعندما تكون السبل القشرية الشوكية غير فعالة يصبح تأثير السبل النازلة الأخرى في الأباخس ظاهراً.
- ✓ فيحدث شيء من **منعكس انسحاب** استجابةً لتنبيه الأخمص.
- ✓ فيصبح الأبخس الكبير (إبهام القدم) مقبوضاً نحو ظهر القدم وتنتشر الأصابع الأخرى نحو الخارج (كالمِذراة).

تكون علامة بابنسكي إيجابية طبيعياً في أثناء السنة الأولى من العمر لأن السبيل القشري الشوكي لا يصبح نخاعينياً حتى نهاية هذه السنة.



[1] أو نويات الأعصاب القحفية.

2. غياب المنعكسات الجلدية البطنية السطحية: [2]

- ✓ تخفق العضلات البطنية في التقلص عند خدش جلد البطن.
- ✓ يرتبط المنعكس بسلامة السبل القشرية الشوكية التي تمارس تأثيراً مقوياً في العصبونات البينية.

3. غياب المنعكس المشمّري Cremasteric Reflex:

- ✓ تخفق العضلة المشمرة في التقلص عند تمسيد الجانب الإنسي للفخذ.
- ✓ يرتبط المنعكس بسلامة السبل القشرية الشوكية التي تمارس تأثيراً مقوياً في العصبونات البينية.

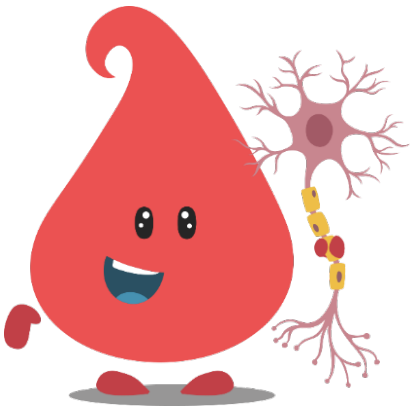
4. وجود فقد في إنجاز الحركات الإرادية المتصفة بالمهارة والدقة:

- ✓ يحدث ذلك خاصة في النهايات البعيدة للأطراف.

آفات السبل النازلة الأخرى غير السبل القشرية الشوكية (السبل خارج الهرمية)

◈ نُشاهد في إصابة السبل خارج الهرمية العلامات الآتية:

1. **شلل شديد** severe paralysis مع **ضمور عضلي خفيف أو من دون ضمور** (ما عدا الضمور التالي لعدم الاستخدام).
2. **شُنَاح** (تشنج) Spasticity أو **إفراط التوتر (زيادة مقوية عضلية)** hypertonicity في العضلات فيصبح الطرف السفلي بحالة بسط والطرف العلوي بحالة قبض.
3. يمكن أن يحدث **إفراط في المنعكسات العضلية العميقة مع رمع (ارتجاج)** Clonus في قابضات الأصابع، ومربعة الرؤوس الفخذية، وعضلات الربلة.
4. **ارتكاس الموس الكباس**[3] Clasp-knife reaction: حين محاولة تحريك المفصل تحريكاً منفعلاً تحدث بالبداية مقاومة للحركة بسبب تشنج العضلات، ولكن مع استمرار الشد المطبق على العضلات فإنها تستسلم بشكل مفاجئ بسبب التثبيط الذي يتوسطه العضو العصبي الوتري.[4]



[2] المنعكسات البطنية تتمثل بتقلص عضلات جدار البطن عند تمرير يد الفاحص أو شيء كليل فوقها.

[3] ارتكاس مدية الجيب (كما ذكر في المرجع).

[4] السبب هو أن مستقبلات المغازل العضلية أرسلت تنبيها للدماغ أن وتر العضلة قد طبق عليه شد كبير جداً ومن المحتمل أن يقطع فيرسل الدماغ حينها منعكس نهي يجعل العضلة ترتخي وتستسلم.

آفات العصبون المحرك السفلي
Lower Motor Neuron Lesions (LMNL)

❖ يمكن **للرضوض والانتانات** (التهاب سنجابية النخاع)، **الاضطرابات الوعائية**، **الأمراض التنكسية والتنشؤات** أن تحدث آفة في العصبون الحركي السفلي نتيجة تخريب **جسم الخلية** في العمود السنجابي الأمامي للنخاع الشوكي أو **المحوار** في الجذر الأمامي للعصب الشوكي.

العلامات السريرية التي تصادف في آفات العصبون الحركي السفلي:

☑ **الشلل الرخو** flaccid paralysis في العضلات المعنية.

☑ **الضمور** Atrophy في العضلات المعنية.

☑ **فقد منعكسات** العضلات المعنية.

☑ **التحزم العضلي** Muscular fasciculation وهو ارتعاش في العضلات يشاهد فقط حين وجود تخريب بطيء في خلية العصبون الحركي السفلي.

☑ **التقفع العضلي** Muscular contracture وهو قصر في العضلات المشلولة يحدث بشكل أكبر في العضلات المضادة التي لم يعد عملها يلاقي معارضة من العضلات المشلولة.

☑ **ارتكاس التنكس** Reaction of degeneration وهو التغير في الاستجابة للتنبيه الكهربائي.

أنماط الشلل:

الشلل الأحادي Monoplegia	شلل طرف واحد فقط
الشلل المزدوج Diplegia	شلل طرفين موافقين (الطرفين العلويين أو الطرفين السفليين)
الشلل الرباعي Quadriplegia	شلل الأطراف الأربعة كلها
الفالج (الشلل الشقي) Hemiplegia	شلل في جانب واحد من الجسم
الشلل السفلي Paraplegia	شلل الطرفين السفليين

↙ مقارنة بين آفات العصبونات العلوية والسفلية:





	آفات العصبون الحركي العلوي	آفات العصبون الحركي السفلي
نوع الشلل	تشنجي (تزداد المقوية)	رخو (تنقص المقوية)
الضمور	لا يحصل ضمور	ضمور شديد
المنعكسات العضلية العميقة	تزداد (اشتداد منعكسات)	تغيب
المنعكسات البطنية السطحية	غائبة	موجودة
علامة بابنسكي	موجودة	غائبة
التحزم والتليّف	غائب	يمكن أن يكون موجوداً

علاقة العلامات والأعراض العضلية بآفات الجملة العصبية

إثراء آربسيزي: RBO Enriching

- **التوتر العضلي أو المقوية العضلية Muscle Tone:** هو مقاومة العضلة للتمدد عندما تكون في حالة راحة، وهو عبارة عن انقباض جزئي ومستمر وغير إرادي للعضلات.
- يساعد هذا التوتر على الحفاظ على وضعية الجسم ومقاومة الجاذبية.
- يمكن أن يكون التوتر طبيعياً، أو مرتفعاً (فرط التوتر) مما يؤدي إلى تصلب العضلات، أو منخفضاً (ضعف التوتر) مما يسبب مرونة زائدة للعضلات.

أنواع التوتر العضلي غير السوي

◈ يعتمد نوع توتر العضلات غير الطبيعي الناتج عن تلف الجهاز العصبي على موقع الإصابة.

1. نقص التوتر Hypotonia:

✓ تشير هذه الحالة إلى نقص في التوتر العضلي أو غيابه.
✓ وهي تحدث عندما ينقطع أي جزء من قوس منعكس المط وحيد المشبك[5].
✓ وتحدث أيضاً لدى مرضى المخيخ نتيجةً لنقص التأثير المخيخي في العصبونات الحركية من النمط غاما.

2. فرط التوتر Hypertonia (الشناج، الصمل) (Spasticity, Rigidity):

✓ تشير هذه الحالة إلى زيادة التوتر العضلي.
✓ وهي تحدث عندما تصيب الآفات الموجودة مراكز فوق النخاع الشوكي، أو السبل النازلة من هذه المراكز باستثناء السبيل القشري الشوكي (قد تدل على أذية خارج هرمية).
✓ ويمكن لها أن تحدث في مستوى شدفي شوكي موضعي.

[5] عصبون حسي وارد يتشابك في النخاع الشوكي مع عصبون محرك إلى العضلة نفسها، مثل منعكس الرضفة.

3. خلل التوتر (خلل المقوية) Dystonia:

- ✓ تحدث تقلصات طويلة ومتكررة في عضلات مفرطة التوتر أصلاً، مما يؤدي إلى وضعيات شاذة.
- ✓ يحدث في آفات النواة العدسية.

4. الرعاشات Tremors (الرجفانات):

- ✓ الرعاشات حركات نظمية لا إرادية تنجم عن تقلص مجموعات عضلية **متعارضة**.
- ✓ قد تكون **بطيئة** كما في البالكنسونية Parkinsonism، أو **سريعة** كما في الرجفان الانسمامي في الانسمام الدرقي.
- ✓ قد تحدث في **حالة الراحة** كما في داء باركنسون Parkinsone disease، أو **مع العمل** كما في الرعاش القصدي (الرجفان القصدي) المشاهد في آفات المخيخ.

فيديو يوضح بعض أنماط الرعاش

5. التشنجات Spasms:

- ✓ هي حركات لا إرادية فجائية في **مجموعات عضلية كبيرة**.
- ✓ تشاهد أمثلة على التشنجات في الشلل السفلي.
- ✓ وهي تنجم عن آفات تصيب السبل النازلة من دون إصابة السبيل القشري الشوكي (أي تدل على أذية خارج هرمية).

6. الرمع العضلي Myoclonus:

- ✓ تقلص فجائي في **عضلة معزولة أو في قسم من عضلة**، وهو يحدث بشكل غير منتظم، وعادة ما يصيب عضلة في أحد **الأطراف**.
- ✓ يوجد في الأمراض التي تصيب التشكيل الشبكي والمخيخ.

تحدث نفضات عضلية طبيعية لدى الأشخاص عند دخولهم في النوم، ويعتقد أن ذلك ناجم عن تفعيل مؤقت في التشكيل الشبكي.

7. الكنع Athetosis:

- ✓ حركات غير منتظمة (عشوائية) لا إرادية تتصف بأنها **بطيئة** ومتواصلة، وتبقى على شاكلة واحدة لدى المريض ذاته.
- ✓ هذه الحركات تعيق الحركات الإرادية **وتختفي أثناء النوم**.
- ✓ تحدث في آفات الجسم المخطط.



8. الرقص Chorea:

- ✓ سلاسل حركات عشوائية لا إرادية تتصف بأنها نفضية **وسريعة** ومتواصلة.
- ✓ يمكن أن تحدث هذه الحركات **أثناء النوم**.
- ✓ يحدث الرقص في آفات الجسم المخطط.

9. الزَفَن (الدفعان) الشقّي Hemiballismus:

- ✓ شكل نادر من حركة لا إرادية **في جانب واحد من الجسم**، وعادة ما يصيب عضلات الطرف **القريبة**، ما يجعل الطرف يرفرف في كل الاتجاهات.
- ✓ تحدث الآفة المسؤولة في النواة دون المهادية Subthalamic المقابلة.

الكنع | الرقص | الزفن الشقي



والآن مع ملخص لأفكار الفقرة السابقة

التوتر العضلي غير السوي	المظاهر السريرية	موضع/سبب الأذية
نقص التوتر Hypotonia	نقص التوتر العضلي أو غيابه	▪ قطع أي جزء من قوس منعكس المط وحيد المشبك. ▪ أذيات المخيخ.
فرط التوتر Hypertonia	زيادة التوتر العضلي (الشناج، الصمل)	▪ أذية مراكز فوق النخاع الشوكي، أو السبل النازلة من هذه المراكز باستثناء السبيل القشري الشوكي (قد تدل على أذية خارج هرمية). ▪ قد تحدث بمستوى شدفي شوكي موضعي.
خلل التوتر Dystonia	تقلصات طويلة ومتكررة في عضلات مفرطة التوتر أصلاً، مما يؤدي إلى وضعيات شاذة	آفات النواة العدسية
الرعاشات Tremors	حركات نظمية لا إرادية تنجم عن تقلص مجموعات عضلية متعارضة	1. أذيات عصبية: ← باركنسون (رعاش بطيء يحدث عند الراحة). ← أذيات المخيخ (يحدث الرعاش عند الحركة أو العمل). 2. مشاكل استقلابية: ← مثل الانسمام الدرقي (رعاش سريع).
التشنجات Spasms	حركات لا إرادية فجائية في مجموعات عضلية كبيرة	▪ الشلل السفلي. ▪ أذية السبل النازلة من دون إصابة السبيل القشري الشوكي (أذية خارج هرمية).
الرمع العضلي Myoclonus	تقلص فجائي في **عضلة معزولة أو في قسم من عضلة**، وهو يحدث بشكل غير منتظم، وعادة ما يصيب عضلة في أحد الاطراف	الأمراض التي تصيب التشكيل الشبكي والمخيخ
الكنع Athetosis	▪ حركات عشوائية، بطيئة، لا إرادية ومتواصلة، وتبقى على شاكلة واحدة لدى المريض ذاته. ▪ تعيق الحركات الإرادية للمريض **وتختفي أثناء النوم**.	آفات الجسم المخطط
الرقص Chorea	▪ سلاسل حركات عشوائية لا إرادية نفضية وسريعة ومتواصلة. ▪ يمكن أن **تحدث أثناء النوم**.	آفات الجسم المخطط
الَرفَن الشقّي Hemiballismus	شكل نادر من حركة لا إرادية **في جانب واحد من الجسم**، وعادة ما يصيب عضلات الطرف القريبة، ما يجعل الطرف يرفرف بكل الاتجاهات	النواة دون المهادية المقابلة

المتلازمات السريرية في آفات النخاع الشوكي

متلازمة الصدمة النخاعية (الصدمة الشوكية) Spinal Shock Syndrome

- هي متلازمة سريرية **تعقب أذية شديدة حادة في النخاع الشوكي**.
- تصبح جميع وظائف النخاع تحت مستوى الآفة **ضعيفة أو مفقودة** ويحدث نقص في الحس وشلل رخو.
- **تضعف المنعكسات الشوكية الشدفية** بسبب زوال التأثير الذي تمارسه المراكز العليا عبر السبل القشري الشوكي، والشبكي الشوكي، والسقفي الشوكي، والحمراوي الشوكي، والدهليزي الشوكي.
- يمكن للصدمة النخاعية أن تسبب **انخفاضاً شديداً في الضغط الشرياني** بسبب **فقد المقوية (التوتر) الودية المحركة للأوعية الدموية** خاصةً عندما تكون الآفة في مستوىً عالٍ في النخاع.
- تستمر الصدمة لدى معظم المرضى أقل من 24 ساعة، بينما يمكن أن تبقى لدى مرضى آخرين 1-4 أسابيع.
- ومع تناقص الصدمة، **تسترجع العصبونات قابليتها للإثارة**، وتظهر أعراض مرتبطة **بفقد تأثير العصبون الحركي العلوي** (آفة نيورون علوي).
  - توافق هذه الأعراض الجديدة مستوى الشدف النخاعية الواقعة **تحت مستوى الإصابة**، ومنها مثلاً التشنج واشتداد المنعكسات كما ذكرنا سابقاً.

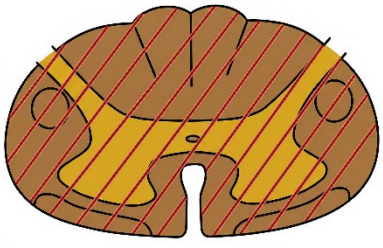
متلازمات تخريب النخاع الشوكي

- تنتج هذه المتلازمات عن تخريب مناطق النخاع الشوكي **تخريباً كاملاً** بسبب أذية جسدية أو ورمية أو غيرها من الأسباب التي تؤدي إلى تخريب النخاع الشوكي بمناطقه المختلفة.

1. متلازمة القَطّ التام للنخاع الشوكي Complete cord transection syndrome:

- يؤدي القط (القطع العرضي) التام للنخاع الشوكي إلى **فقد كامل الحس والحركة الإرادية تحت مستوى الآفة**.
- تُشاهَد العلامات السريرية التالية بعد الانتهاء من فترة الصدمة النخاعية:

1. **شلل العصبون الحركي السفلي**[6] **وضمور عضلي** في الجانبين في شدفة الآفة[7].
2. **شلل تشنجي** ثنائي الجانب[8] تحت مستوى الآفة وإيجابية علامة **بابنسكي** في كلا الجانبين[9].
3. **الفقد ثنائي الجانب لكل الحواس** تحت مستوى الإصابة.
4. **يزول التحكم الإرادي بالمثانة والأمعاء** نظراً لتخريب كل الألياف الذاتية النازلة.

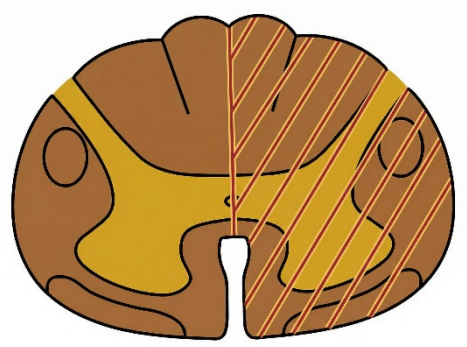


[6] شلل رخو.
[7] ينجم ذلك عن أذية العصبونات في العمودين السنجابيين الأماميين (أي العصبون الحركي السفلي) أو أذية الجذرين العصبيين الأماميين للشدفة ذاتها.
[8] نتيجة قطع السبل النازلة خارج الهرمية (عصبون حركي علوي).
[9] نتيجة قطع السبل الهرمية.

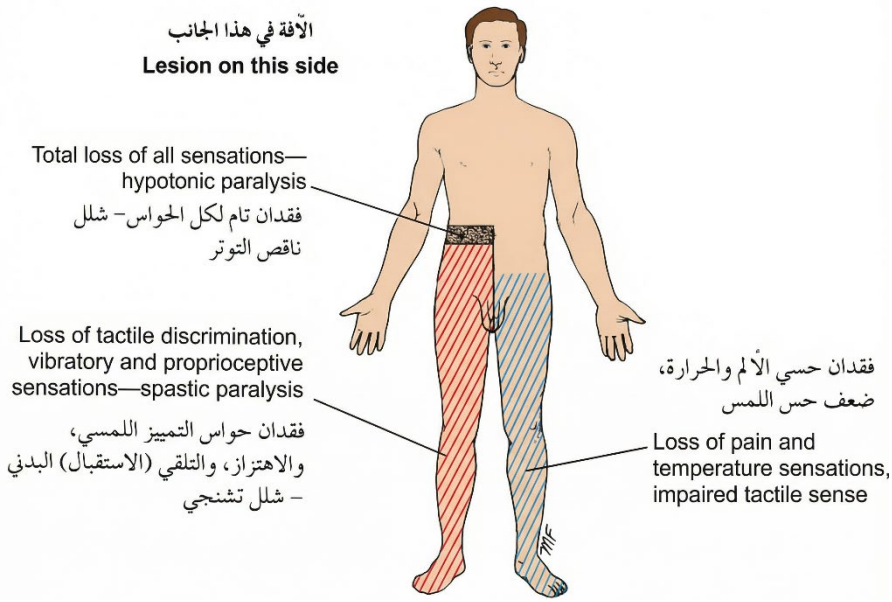
2. متلازمة براون - سيكوارد Brown-Sequard:

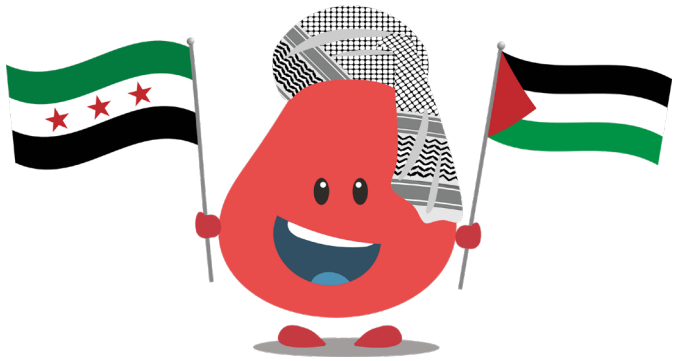
- وتدعى **متلازمة القطع النصفي للنخاع الشوكي** hemisection of the cord.
- تُشاهَد العلامات السريرية التالية بعد الانتهاء من فترة الصدمة النخاعية:

1. **شلل العصبون الحركي السفلي** في الجانب **الموافق** في شدفة الآفة **وضمور عضلي**.
2. **شلل تشنجي** تحت مستوى الآفة وإيجابية علامة **بابنسكي** في الجانب **الموافق**.
3. **شريط من فقدان الحس** في الجانب **الموافق** تبعاً للشدفة المصابة.
4. فقد لحواس **التمييز اللمسي والاهتزاز والتلقي البدني** في الجانب **الموافق** تحت مستوى الآفة[10].
5. فقدان **حسي الألم والحرارة** في الجانب **المقابل** تحت مستوى الآفة بشدفتين أو ثلاث شدف[11].
6. **فقدان غير تام لحس اللمس** في الجانب **المقابل** للإصابة تحت مستوى الآفة؛ بسبب تخريب ألياف السبيل الشوكي المهادي الأمامي القادمة من الجهة المقابلة التي عبرت الخط الناصف.



تشير الخطوط الحمراء إلى الجزء الذي تعرض للقطع أو التخريب





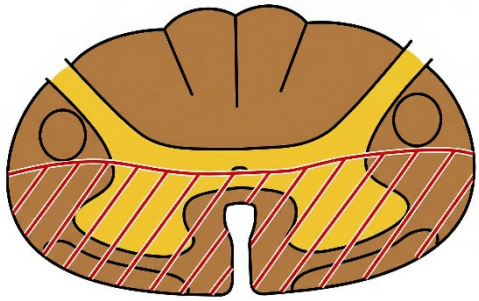
[10] تنجم هذه العلامات عن تخريب السبل الصاعدة في العمود الأبيض الخلفي في الجانب الموافق للآفة.

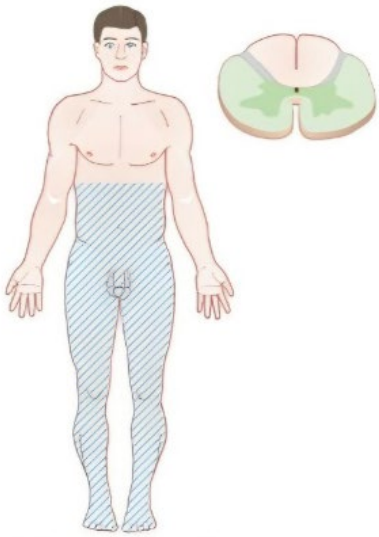
[11] بسبب تصالب السبيلين الشوكيين المهاديين الوحشين والأماميين في النخاع الشوكي، فتتصالب الألياف المخربة من جهة الإصابة إلى الجهة المقابلة، فتُفقد هذه الإحساسات في الجهة المقابلة.

3. متلازمة النخاع الأمامي Anterior Cord Syndrome:

- تُشاهَد العلامات السريرية التالية بعد الانتهاء من فترة الصدمة النخاعية:

1. شلل العصبون الحركي السفلي في الجانبين في شدفة الآفة وضمور عضلي.
2. شلل تشنجي ثنائي الجانب تحت مستوى الآفة.
3. فقد ثنائي الجانب لحواس الألم والحرارة واللمس الخفيف تحت مستوى الآفة[12].
4. تبقى حواس التمييز اللمسي والاهتزاز والتلقي البدني سليمة بسبب سلامة العمودين الأبيضين الخلفيين.





يشير اللون الأزرق إلى المناطق التي فقدت حسي اللمس والوضعة

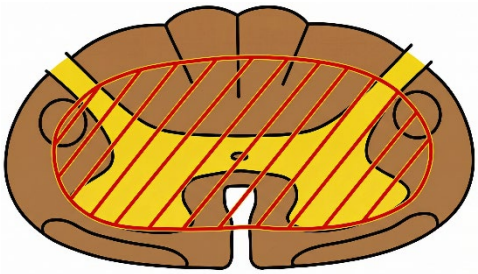
4. متلازمة النخاع المركزي Central cord syndrome:

- تُشاهَد العلامات السريرية التالية بعد الانتهاء من فترة الصدمة النخاعية:

1. شلل العصبون الحركي السفلي في الجانبين في شدفة الآفة وضمور عضلي.
2. شلل تشنجي ثنائي الجانب تحت مستوى الآفة مع استبقاء عجزي وصفي.

يكون تأثر الطرف السفلي أقل من تأثر الطرف العلوي؛ لأن الألياف النازلة في السبيل القشري الشوكي ذات انتظام صفيحي، بحيث تتوضع ألياف الطرف العلوي في الإنسي وألياف الطرف السفلي في الوحشي.

3. فقد ثنائي الجانب لحواس الألم والحرارة واللمس الخفيف والضغط تحت مستوى الآفة مع استبقاء عجزي وصفي.



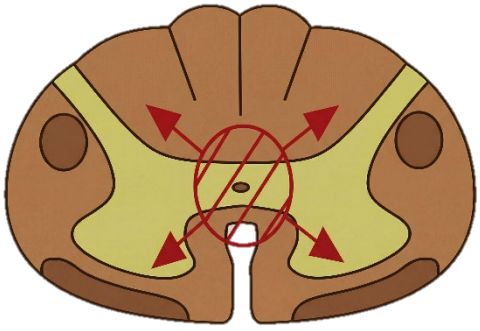
[12] بسبب انقطاع السبيلين الشوكيين المهادِيين الأمامي والوحشي في الجانبين.

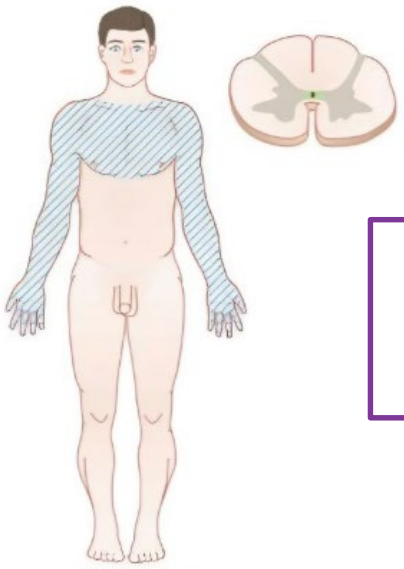
5. التكهف النخاعي Syringomyelia:

1. فقد ثنائي الجانب لحسي الألم والحرارة في القطاعات الجلدية الموافقة للشدف النخاعية المصابة بالآفة وغالباً يكون الفقد على شكل **شال**.

- يكون الفقد الحسي على شكل شال بسبب انقطاع السبيلين الشوكيين المهادين الوحشيين لأنهما يعبران الخط الناصف ضمن الصوارين الأماميين السنجابي والأبيض.
- وعادة يأتي المريض إلى الطبيب بشكوى حروق في أصابع اليد (بسبب فقد حس الحرارة).

2. حواس التمييز اللمسي والاهتزاز والتلقي البدني طبيعية (السبل الصاعدة في العمود الأبيض الخلفي سليمة).
3. ضعف في العصبون الحركي السفلي في عضلات اليد الصغيرة.
4. يمكن أن يحدث شلل تشنجي في كلا الطرفين السفليين مع اشتداد المنعكسات الوترية العميقة وإيجابية بابنسكي.
5. يمكن أن توجد متلازمة هورنر Horner بسبب انقطاع الألياف الذاتية النازلة ضمن السبل الشبكية الشوكية في العمود الأبيض الوحشي.

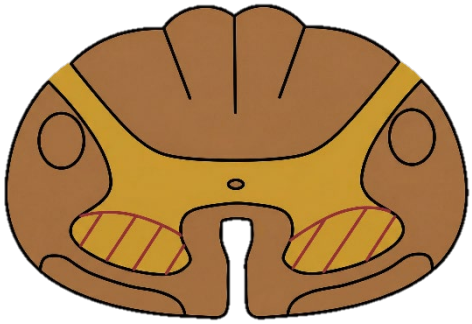




يشير اللون الأزرق إلى المناطق التي فقدت حسي الألم والحرارة

6. التهاب سنجابية النخاع Poliomyelites (شلل الأطفال):

- هو خمج فيروسي حاد يصيب **عصبونات العمودين السنجابيين الأماميين للنخاع الشوكي والنوى الحركية للأعصاب القحفية**.
- عضلات الطرف السفلي أكثر تعرضاً بكثير للإصابة بالمرض من عضلات الطرف العلوي.
- وفي التهاب سنجابية النخاع الشديد، يمكن أن يهدد التنفس بسبب امتداد الشلل إلى العضلات الوربية والحجاب.
- ويمكن أيضاً أن تشمل عضلات الوجه والبلعوم والحنجرة واللسان.



7. التصلب المتعدد Multiple Sclerosis (MS):

- مرض شائع يصيب الجملة العصبية **المركزية** فقط، يحدث فيه زوال النخاعين من السبل الصاعدة والنازلة.
- وهو مرض البالغين الشباب.

8. التصلب الجانبي المضمر للعضلات Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS):

- مرض لوجيهريغ Lou Gehrig.
- مرض يصيب **السبل القشرية الشوكية** فقط والعصبونات الحركية في **العمودين السنجابيين الأماميين** في النخاع الشوكي ويؤدي كما يوحي اسمه إلى ضمور العضلات.
- وهو مرض مزمن مترقٍّ مجهول السبب يحدث نموذجياً في أواخر منتصف العمر ويؤدي إلى وفاة محتمة في غضون 2-6 سنوات.
- تطغى علامات العصبون الحركي السفلي (المتضمنة ضموراً عضلياً مترقياً وخزلاً Paresis وتحزمات) على العلامات والأعراض الناجمة عن مرض العصبون الحركي العلوي (التي تشمل خزلا وتشنجاً وإيجابية بابنسكي).

يمكن أن تصاب أيضاً نوى بعض الأعصاب القحفية بهذا المرض.

9. داء باركنسون Parkinson:

- يترافق هذا المرض مع **تنكس في المادة السوداء** وبشكل أقل في الكرة الشاحبة واللحاء (العجمة Putamen) والنواة المذنبة، ويحدث نقص إطلاق الناقل العصبي الدوبامين المثبط ضمن الجسم المخطط.
- **العلامات**: رجفان، صمل العجل المسنن Cogwheel Rigidity، وصعوبة في بدء الحركة الإرادية (بطء).

10. فقر الدم الوبيل Pernicious anemia:

- يحدث بسبب عوز فيتامين B12.
- يسبب أذية واسعة في **سبل الأعمدة البيضاء الوحشيين والخلفيين** من النخاع الشوكي.
- يؤدي إلى حدوث فقد حسي وفقد حركي واسعان في حال شمل المرض السبل الصاعدة والنازلة في النخاع الشوكي.

- نصل وإياكم إلى ختام المحاضرة -

دوّن ملاحظاتك

